

Conteúdo da prova:

Aula 8 - Teste A/B

Aula 6 - Regressão Múltipla

Aulas 4 e 5 - Análise Univariada de Dados

Perguntas Sobre Teste A/B

1. **Definição e Objetivo:** Explique, com suas palavras, o que é um **Teste A/B** e qual é o seu principal objetivo ao comparar diferentes versões de uma página ou campanha.
2. **Dados Históricos vs. Experimentos:** Por que a análise de **dados históricos** geralmente aponta apenas uma **correlação**, enquanto a execução de **experimentos** é necessária para determinar a **causalidade**?
3. **Cenário 1 (Camisas e Felicidade):** Uma pesquisa indicou que pessoas que vestem camisas engraçadas são, em média, mais felizes. Se uma empresa concluir que deve obrigar todos os funcionários a usarem essas camisas para aumentar a felicidade geral, essa conclusão é baseada em **correlação ou causalidade**? Justifique sua resposta com base no conceito de variáveis de personalidade.
4. **Cenário 2 (O Vídeo na Página Inicial):** Uma análise mostrou que visitantes que assistiram a um vídeo tiveram uma taxa de conversão 126% maior do que os que não assistiram. No entanto, ao colocar o vídeo para todos, a conversão caiu 18%. Explique por que a análise inicial era apenas uma **correlação** e como o comportamento de decisão do usuário pode ter influenciado esse dado antes do experimento real.
5. **Cenário 3 (Cores de Carros):** Imagine que dados mostram que donos de carros vermelhos se envolvem em mais acidentes. Se você decidir que pintar todos os carros de azul reduzirá os acidentes, você está agindo sobre uma **correlação ou causalidade**? Como você montaria um experimento para provar a relação real?
6. **Cenário 4 (Campanha de Sustentabilidade):** Uma empresa quer reduzir o consumo de energia. O "Grupo A" recebe um e-mail padrão, enquanto o "Grupo B" recebe um e-mail comparando seu gasto com a média da empresa. Ao medir a redução percentual de consumo entre os grupos, o resultado obtido reflete **correlação ou causalidade**? Explique o papel da divisão aleatória nesse contexto.
7. **Elementos de Teste:** Cite pelo menos quatro elementos que podem ser variados em um Teste A/B digital para tentar influenciar a taxa de conversão, conforme exemplificado nas fontes.
8. **Cenário 5 (Reciclagem e Comunicação):** Uma empresa instala lixeiras com comunicação visual aprimorada (Grupo B) e mantém lixeiras comuns (Grupo A) para testar o descarte correto de lixo. Se o Grupo B reciclar mais, podemos afirmar que a melhora na comunicação **causou** o aumento na reciclagem? Por quê?
9. **O Risco da Conclusão Precipitada:** Explique a frase "**Correlação não implica em causalidade**" utilizando o exemplo de como o registro histórico de visita pode levar a decisões de negócio erradas se não for validado por um experimento.
10. **Desenvolvimento de Experimento:** Escolha um dos cenários apresentados (como preço de cursos ou anúncios em redes sociais) e descreva os passos necessários para montar um experimento que garanta a descoberta de uma relação de **causa-efeito**

Perguntas sobre regressão múltipla

1 - Conceito de Análise Multivariada: Explique como a análise multivariada difere de uma análise simples e de que forma ela contribui para o entendimento de relações complexas entre dados

2 - Variável Estatística e Pesos: Na análise multivariada, o que representa a variável estatística e como os pesos (w_i) atribuídos a cada variável observada ajudam a determinar sua importância no resultado final?

4 - Cenário 1 (Livros e Desempenho Escolar): Um estudo observa que crianças que vivem em casas com muitos livros tendem a ter notas melhores na escola. Se uma política pública decidir doar livros para todas as famílias para aumentar as notas, ela estará baseada em correlação ou causalidade? Como variáveis adicionais (como a escolaridade dos pais) poderiam ser usadas em uma análise multivariada para esclarecer essa relação?

7 - Cenário 2 (Vendas e Propaganda): Uma empresa usa regressão múltipla para prever vendas (y) com base em gastos com anúncios (x_1) e época do ano (x_2). Se o modelo mostrar um forte ajuste, podemos afirmar com 100% de certeza que os anúncios causaram as vendas, ou o modelo está apenas descrevendo uma relação estatística? Justifique com base na finalidade da técnica.

8 - Modelo Matemático da Regressão: No modelo de regressão múltipla $y = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \dots + b$, o que representa a variável dependente (y) e o termo constante (b)?

9 - Limitações dos Modelos Lineares: Quais são as principais limitações da regressão múltipla mencionadas nas fontes, especificamente sobre a natureza da relação entre os dados e a sensibilidade a dados irrelevantes?

Análise Univariada

1. **Definição e Simplicidade:** O que define a **análise univariada** e por que ela é considerada a forma mais simples de análise de dados?
2. **População vs. Amostra:** Explique a diferença entre **população** e **amostra**, detalhando a importância de selecionar um subconjunto para representar o todo em estudos estatísticos.
3. **Etapas da Análise:** Quais são os **dois passos fundamentais** para realizar uma análise univariada básica após a coleta de dados?
4. **Classificação de Variáveis Numéricas:** Diferencie as variáveis numéricas **discretas** das **contínuas**, fornecendo um exemplo prático para cada uma conforme citado nas fontes.
5. **Variáveis Categóricas:** Explique a diferença entre variáveis categóricas **nominais** e **ordinais**. Por que a ordem das categorias é um fator determinante nessa classificação?
6. **Anatomia do Box-plot:** Descreva os componentes de um gráfico **Box-plot**. O que representam a linha central, as extremidades da caixa e as linhas externas?
7. **Limitações de Gráficos para Ordinais:** Por que o **gráfico de setores** (pizza) não é recomendado para variáveis **categóricas ordinais**? Qual é a alternativa mais indicada nesse caso?
8. **Lições do Quarteto de Anscombe:** Como o **Quarteto de Anscombe** demonstra os riscos de confiar apenas em estatísticas descritivas (como média e variância) sem realizar a **visualização gráfica** dos dados?